

Topologia Talerzy Eleiko

Paweł Drzyzga

31 marca 2026

1 Aksjomaty topologii

Definicja 1.1 (Topologia). Niech X będzie niepustym zbiorem. Rodzinę podzbiorów $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy *topologią* na X , jeśli spełnione są trzy aksjomaty:

(T1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ oraz $X \in \mathcal{T}$,

(T2) dla dowolnej rodziny $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ mamy $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$,

(T3) dla dowolnych $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$ mamy $\bigcap_{k=1}^n U_k \in \mathcal{T}$.

Elementy rodziny $\mathcal{T}$ nazywamy zbiorami otwartymi.

Uwaga 1.2. W metaforze siłowni aksjomat (T1) mówi, że dopuszczamy zarówno sytuację “pusta sztanga” ($\emptyset$), jak i pełny zestaw talerzy (X). Aksjomat (T2) pozwala łączyć dowolnie wiele dozwolonych konfiguracji, a (T3) zapewnia, że część wspólna skończonej liczby konfiguracji nadal pozostaje dozwolona.

Przykład 1.3 (Dlaczego przekroje muszą być skończone?). W praktyce treningowej można narzucić kilka jednoczesnych warunków, na przykład: “bierzemy tylko talerze do rozgrzewki” oraz “bierzemy tylko talerze z prawej strony stojaka”. Wspólny fragment takich warunków ma sens i powinien pozostać dozwoloną konfiguracją. To intuicyjnie tłumaczy aksjomat (T3).

2 Historyjka: stojak, talerze i porządek

Wyobraźmy sobie stojak na talerze na siłowni. Każdy talerz to jeden punkt naszej przestrzeni, a cały zestaw talerzy to przestrzeń X . Chcemy opisać, które grupy talerzy uznajemy za “naturalnie dostępne” bez rozbijania układu. W języku topologii takie grupy to zbiory otwarte.

Intuicja jest taka: jeśli raz uznamy pewne konfiguracje talerzy za sensowne, to możemy je bezpiecznie łączyć i porównywać bez utraty porządku. Nawet przypadek, gdy na sztandze nie ma żadnego talerza, jest ważny w opisie: narracyjnie mówimy wtedy o pustej sztandze, a formalnie to po prostu zbiór pusty $\emptyset$.



Rysunek 1: Przykładowe “punkty” przestrzeni: talerze o różnych masach.

W tym projekcie traktujemy topologię jako zasady, które mówią, jak budować sensowne rodziny konfiguracji talerzy: od bardzo lekkich, przez mieszane, aż po ciężkie zestawy.

3 Zbiór talerzy

W tej sekcji precyzyjnie definiujemy nasz model: określamy zbiór X wszystkich talerzy oraz rodzinę $\mathcal{T}$ zbiorów otwartych stanowiących topologię.

Przykład 3.1 (Nasz zbiór X i rodzina $\mathcal{T}$). Niech

$$X = \left\{ \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 0.25 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 0.5 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 1 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 1.5 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 2.5 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 5 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 10 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 15 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 20 \end{array}, \begin{array}{c} \text{ELEIKO} \\ 25 \end{array} \right\}$$

oznacza zestaw obiektów treningowych zapisanych bezpośrednio przez grafiki. Obrazek  interpretujemy wyłącznie jako ikonę zbioru pustego $\emptyset$, czyli pustą sztankę, a nie jako element zbioru X .

Rozważmy rodzinę

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{l} \text{pencil icon}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3} \}, \\ \{ \text{black circle 1}, \text{black circle 2} \}, \\ \{ \text{green circle 1}, \text{yellow circle 1}, \text{blue circle 4}, \text{red circle 1} \}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1} \}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \}, \\ \{ \text{black circle 1}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} \end{array} \right\}$$

czyli mamy trzy podstawowe bloki otwarte: *technika*, *stabilizacja* i *moc*, oraz ich kombinacje przez sumy.

4 Sprawdzenie, czy zadany model T jest topologią

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{l} \text{pencil icon}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3} \}, \\ \{ \text{black circle 1}, \text{black circle 2} \}, \\ \{ \text{green circle 1}, \text{yellow circle 1}, \text{blue circle 4}, \text{red circle 1} \}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1} \}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \}, \\ \{ \text{black circle 1}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \}, \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} \tau_1 = \text{pencil icon} \\ \tau_2 = \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3} \} \\ \tau_3 = \{ \text{black circle 1}, \text{black circle 2} \} \\ \tau_4 = \{ \text{green circle 1}, \text{yellow circle 1}, \text{blue circle 4}, \text{red circle 1} \} \\ \tau_5 = \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1} \} \\ \tau_6 = \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} \\ \tau_7 = \{ \text{black circle 1}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} \\ \tau_8 = \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} \end{array}$$

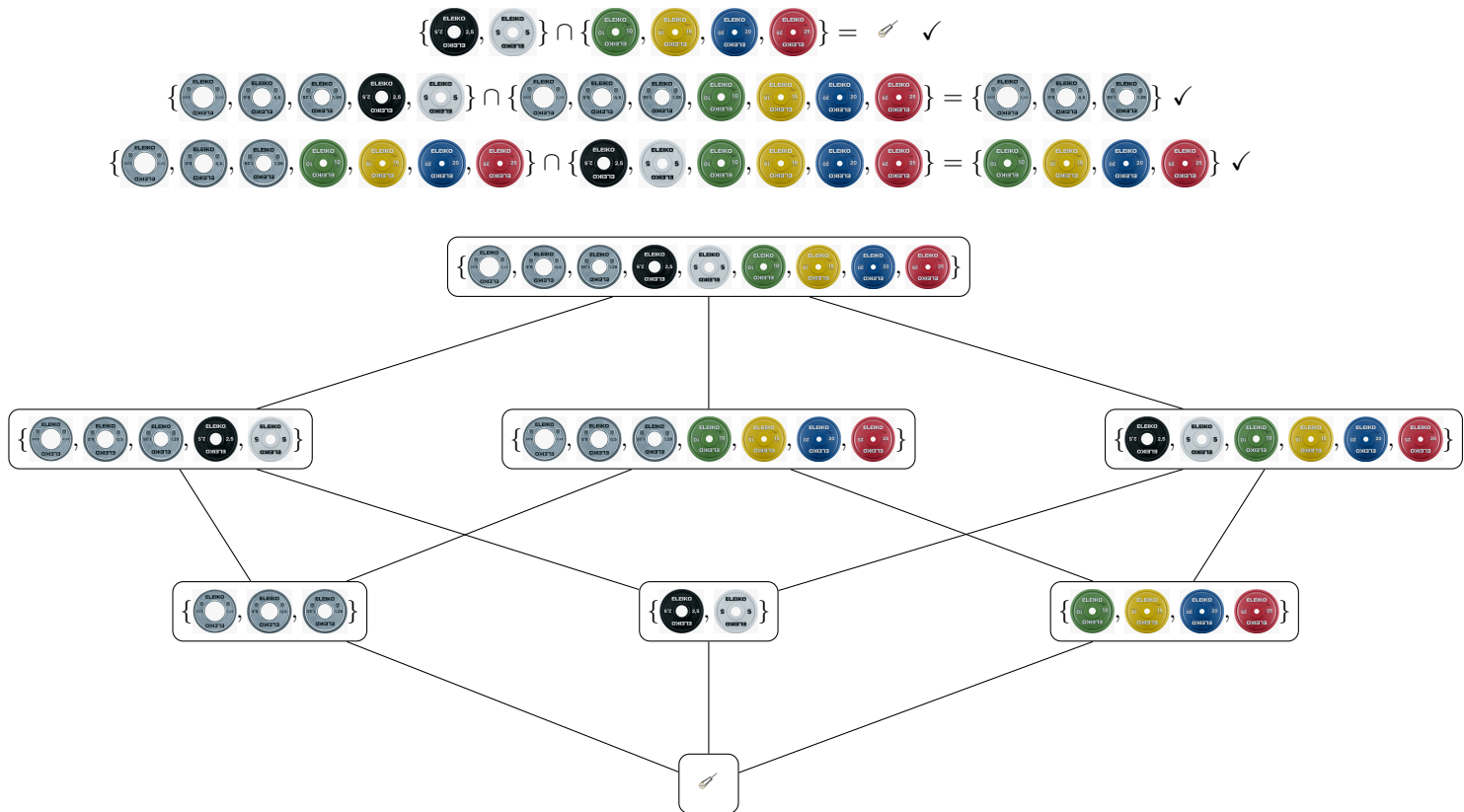
Rysunek 2: Całe $\mathcal{T}$: wszystkie 8 zbiorów otwartych zapisane obrazkami.

I.

$$\text{pencil icon} \in \mathcal{T} \checkmark \quad \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3}, \text{black circle 3}, \text{white circle 1}, \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} \in \mathcal{T} \checkmark$$

II.

$$\begin{array}{l} \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3} \} \cap \{ \text{black circle 1}, \text{white circle 1} \} = \text{pencil icon} \checkmark \\ \{ \text{blue circle 1}, \text{blue circle 2}, \text{blue circle 3} \} \cap \{ \text{green circle 2}, \text{yellow circle 2}, \text{blue circle 5}, \text{red circle 2} \} = \text{pencil icon} \checkmark \end{array}$$



Rysunek 3: Kratowy obraz całego $\mathcal{T}$.

III.

$$\begin{aligned}
 & \{ \text{tokens} \} \cup \{ \text{tokens} \} = \{ \text{tokens} \} \checkmark \\
 & \{ \text{tokens} \} \cup \{ \text{tokens} \} = \{ \text{tokens} \} \checkmark \\
 & \{ \text{tokens} \} \cup \{ \text{tokens} \} = \{ \text{tokens} \} \checkmark \\
 & \{ \text{tokens} \} \cup \{ \text{tokens} \} \cup \{ \text{tokens} \} = \{ \text{tokens} \} \checkmark
 \end{aligned}$$

$\mathcal{T}$ jest topologią na X $\checkmark$

5 Talerzowa funkcja ciągła

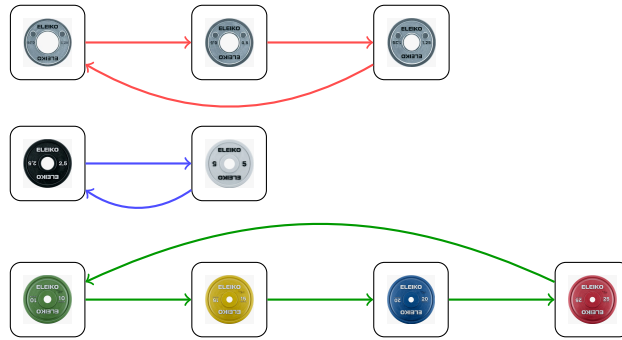
Definicja ciągłości funkcji

$$\begin{aligned}
 & F : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T}) \\
 & \forall U \in \mathcal{T} \quad F^{-1}(U) \in \mathcal{T}
 \end{aligned}$$

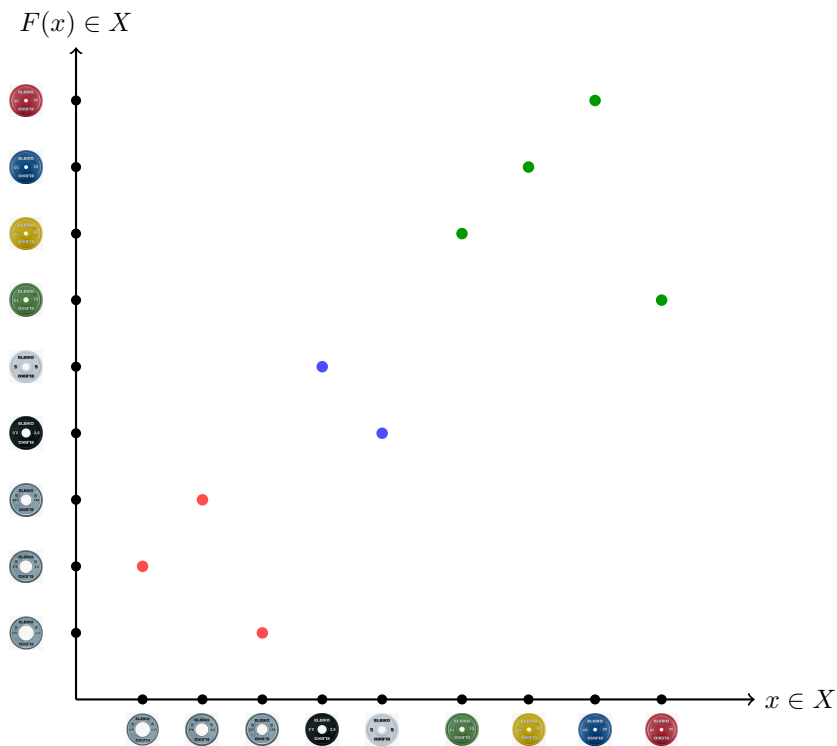
Model graficzny

Dynamika dzieje się na tym samym zbiorze X , więc możemy iterować $F^n(x)$.

$$F(x) = \left\{ \begin{array}{l} \text{talerz 1}, x = \text{talerz 1}, \\ \text{talerz 2}, x = \text{talerz 2}, \\ \text{talerz 3}, x = \text{talerz 3}, \\ \text{talerz 4}, x = \text{talerz 4}, \\ \text{talerz 5}, x = \text{talerz 5}, \\ \text{talerz 6}, x = \text{talerz 6}, \\ \text{talerz 7}, x = \text{talerz 7}, \\ \text{talerz 8}, x = \text{talerz 8}, \\ \text{talerz 9}, x = \text{talerz 9}, \\ \text{talerz 10}, x = \text{talerz 10}, \\ \text{talerz 11}, x = \text{talerz 11}, \\ \text{talerz 12}, x = \text{talerz 12}, \\ \text{talerz 13}, x = \text{talerz 13}, \\ \text{talerz 14}, x = \text{talerz 14}, \\ \text{talerz 15}, x = \text{talerz 15}. \end{array} \right.$$



Rysunek 4: Graf funkcji $F : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T})$ zapisanej jako cykle w blokach A, B, C .



Rysunek 5: Wykres funkcji F w stylu osiowym: każdemu talerzowi x odpowiada punkt $(x, F(x))$.

Czy F jest ciągła?

$$F^{-1}(\text{talerz 1}) = \{\text{talerz 1}\} \in \mathcal{T} \checkmark$$

$$F^{-1}(\{\text{talerz 1}\}) = \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}\} \in \mathcal{T} \checkmark$$

$$\begin{aligned}
F^{-1}(\{\text{talerz 1}\}) &= \{\text{talerz 1}\} \in \mathcal{T} \checkmark \\
F^{-1}(\{\text{talerz 2}\}) &= \{\text{talerz 2}, \text{talerz 3}\} \in \mathcal{T} \checkmark \\
F^{-1}(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) &= \{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}\} \in \mathcal{T} \checkmark \\
F^{-1}(\{\text{talerz 6}, \text{talerz 7}\}) &= \{\text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}, \text{talerz 11}\} \in \mathcal{T} \checkmark \\
F^{-1}(\{\text{talerz 11}, \text{talerz 12}\}) &= \{\text{talerz 11}, \text{talerz 12}, \text{talerz 13}, \text{talerz 14}, \text{talerz 15}, \text{talerz 16}\} \in \mathcal{T} \checkmark \\
F^{-1}(\{\text{talerz 16}, \text{talerz 17}, \text{talerz 18}, \text{talerz 19}, \text{talerz 20}, \text{talerz 21}, \text{talerz 22}\}) &= \{\text{talerz 16}, \text{talerz 17}, \text{talerz 18}, \text{talerz 19}, \text{talerz 20}, \text{talerz 21}, \text{talerz 22}\} \in \mathcal{T} \checkmark
\end{aligned}$$

F jest ciągła

 $\checkmark$

6 Trajektoria

Układ Dynamiczny

Iterujemy funkcję F wielokrotnie, budując trajektorię:

$$\begin{aligned}
\text{Trj. 1: } & \text{talerz 1} \xrightarrow{F} \text{talerz 1} \xrightarrow{F} \text{talerz 1} \xrightarrow{F} \text{talerz 1} \xrightarrow{F} \dots \\
\text{Trj. 2: } & \text{talerz 2} \xrightarrow{F} \text{talerz 3} \xrightarrow{F} \text{talerz 2} \xrightarrow{F} \text{talerz 3} \xrightarrow{F} \dots \\
\text{Trj. 3: } & \text{talerz 3} \xrightarrow{F} \text{talerz 4} \xrightarrow{F} \text{talerz 5} \xrightarrow{F} \text{talerz 6} \xrightarrow{F} \dots
\end{aligned}$$

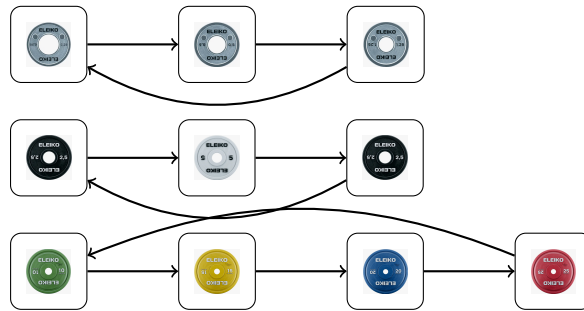
Okres trajektorii 1 wynosi 3, trajektorii 2 wynosi 2, a trajektorii 3 wynosi 4.

Orbity Trajektorii

Orbity wyznaczone przez trajektorie to następujące zbiory:

$$\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}\}, \quad \{\text{talerz 2}, \text{talerz 3}\}, \quad \{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}\}$$

Wykres Trajektorii Talerzy



Rysunek 6: Trajektorie i orbity funkcji F na zbiorze talerzy.

7 Podsumowanie

W projekcie zbudowaliśmy pełny model topologiczno-dynamiczny dla zbioru talerzy siłowych. Najpierw określiliśmy przestrzeń $(X, \mathcal{T})$ i zweryfikowaliśmy aksjomaty topologii, czyli domknięcie na sumy, przekroje skończone oraz obecność $\emptyset$ i X .

Następnie zdefiniowaliśmy funkcję

$$F : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T}),$$

co pozwoliło jednocześnie badać jej ciągłość (przez preobrazy zbiorów otwartych) oraz dynamikę iteracji $F^n(x)$. Dzięki temu trajektorie i orbity są merytorycznie spójne z definicją funkcji: dostajemy cykle o okresach 3, 2 i 4.

Model pokazuje, że abstrakcyjne pojęcia topologii i układów dynamicznych można opisać w czytelny, wizualny sposób na prostym przykładzie treningowym.

8 Talerzowe sigma-cialo

Definicja sigma-ciala

Niech X bedzie zbiorem niepustym. Rodzine podzbiorow $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy σ -cialem, gdy spelnione sa warunki:

$$\begin{aligned} \emptyset &\in \mathcal{U}, \\ A \in \mathcal{U} &\Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{U}, \\ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U} &\Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

Kandydat i uzupelnienie rodziny

Pracujemy na tym samym zbiorze talerzy $X = \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\}$. Najpierw rozważmy kandydat:

$$\mathcal{U}_0 = \left\{ \begin{aligned} &\text{talerz 1}, \\ &\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}\}, \\ &\{\text{talerz 4}, \text{talerz 5}\}, \\ &\{\text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\}, \\ &\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \end{aligned} \right\}.$$

Warunek dopełnień nie jest tu spełniony, bo na przykład

$$X \setminus \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}\} = \{\text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \notin \mathcal{U}_0.$$

Uzupełniamy więc rodzinę o brakujące dopełnienia i sumy atomów. Otrzymujemy:

$$\mathcal{U} = \left\{ \begin{aligned} &\text{talerz 1}, \\ &\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}\}, \{\text{talerz 4}, \text{talerz 5}\}, \{\text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\}, \\ &\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\}, \\ &\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\}, \\ &\{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \end{aligned} \right\}.$$

Sprawdzenie warunków sigma-ciala

1) Zbiór pusty:

$$\emptyset \in \mathcal{U} \checkmark$$

2) Domknięcie na dopełnienia:

$$\begin{aligned} X \setminus \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}\} &= \{\text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \in \mathcal{U}, \\ X \setminus \{\text{talerz 4}, \text{talerz 5}\} &= \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \in \mathcal{U}, \\ X \setminus \{\text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} &= \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}\} \in \mathcal{U}, \\ X \setminus \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} &= \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \in \mathcal{U}, \\ X \setminus \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} &= \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \in \mathcal{U}, \\ X \setminus \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} &= \{\text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}, \text{talerz 10}\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \setminus \emptyset &= X \in \mathcal{U}, \\ X \setminus X &= \emptyset \in \mathcal{U} \checkmark \end{aligned}$$

3) Domknięcie na sumy przeliczalne:

Kazdy zbior z $\mathcal{U}$ jest suma pewnych atomów rozbitcia $\{\{\text{talerz 1A, 1B, 1C}\}, \{\text{talerz 2A, 2B, 2C}\}, \{\text{talerz 3A, 3B, 3C}\}, \{\text{talerz 4A, 4B, 4C}\}, \{\text{talerz 5A, 5B, 5C}\}, \{\text{talerz 6A, 6B, 6C}\}, \{\text{talerz 7A, 7B, 7C}\}, \{\text{talerz 8A, 8B, 8C}\}\}$. Suma przeliczalna elementow z $\mathcal{U}$ jest wiec nadal suma podrodziny $\{\{\text{talerz 1A, 1B, 1C}\}, \{\text{talerz 2A, 2B, 2C}\}, \{\text{talerz 3A, 3B, 3C}\}, \{\text{talerz 4A, 4B, 4C}\}, \{\text{talerz 5A, 5B, 5C}\}, \{\text{talerz 6A, 6B, 6C}\}, \{\text{talerz 7A, 7B, 7C}\}, \{\text{talerz 8A, 8B, 8C}\}\}$, a zatem jednym z osmiu zbiorow z $\mathcal{U}$. W szczegolnosci:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{U} \quad \text{dla kazdej rodziny } \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U} \quad \checkmark$$

$$\boxed{\mathcal{U} \text{ jest sigma-cialem na } X}$$

Przestrzen mierzalna

Skoro $\mathcal{U}$ jest σ -cialem, para

$$(X, \mathcal{U})$$

jest dobrze zdefiniowana przestrzenia mierzalna dla naszego modelu talerzy.

9 Funkcja mierzalna

Definicja

Niech $(X, \mathcal{U})$ bedzie przestrzenia mierzalna. Funkcje

$$F : (X, \mathcal{U}) \rightarrow (X, \mathcal{U})$$

nazywamy mierzalna, gdy

$$\forall E \in \mathcal{U} \quad F^{-1}(E) \in \mathcal{U}.$$

W naszym modelu przyjmujemy te sama funkcje co w sekcji dynamicznej:

$$F(x) = \begin{cases} \text{talerz 1A}, & x = \text{talerz 1A}, \\ \text{talerz 1B}, & x = \text{talerz 1B}, \\ \text{talerz 1C}, & x = \text{talerz 1C}, \\ \text{talerz 2A}, & x = \text{talerz 2A}, \\ \text{talerz 2B}, & x = \text{talerz 2B}, \\ \text{talerz 2C}, & x = \text{talerz 2C}, \\ \text{talerz 3A}, & x = \text{talerz 3A}, \\ \text{talerz 3B}, & x = \text{talerz 3B}, \\ \text{talerz 3C}, & x = \text{talerz 3C}, \\ \text{talerz 4A}, & x = \text{talerz 4A}, \\ \text{talerz 4B}, & x = \text{talerz 4B}, \\ \text{talerz 4C}, & x = \text{talerz 4C}, \\ \text{talerz 5A}, & x = \text{talerz 5A}, \\ \text{talerz 5B}, & x = \text{talerz 5B}, \\ \text{talerz 5C}, & x = \text{talerz 5C}, \\ \text{talerz 6A}, & x = \text{talerz 6A}, \\ \text{talerz 6B}, & x = \text{talerz 6B}, \\ \text{talerz 6C}, & x = \text{talerz 6C}, \\ \text{talerz 7A}, & x = \text{talerz 7A}, \\ \text{talerz 7B}, & x = \text{talerz 7B}, \\ \text{talerz 7C}, & x = \text{talerz 7C}, \\ \text{talerz 8A}, & x = \text{talerz 8A}, \\ \text{talerz 8B}, & x = \text{talerz 8B}, \\ \text{talerz 8C}, & x = \text{talerz 8C}. \end{cases}$$

Sprawdzenie mierzalnosci

Poniewaz F jedynie permutuje elementy wewnatrz blokow $\{\text{talerz 1A, 1B, 1C}\}, \{\text{talerz 2A, 2B, 2C}\}, \{\text{talerz 3A, 3B, 3C}\}, \{\text{talerz 4A, 4B, 4C}\}, \{\text{talerz 5A, 5B, 5C}\}, \{\text{talerz 6A, 6B, 6C}\}, \{\text{talerz 7A, 7B, 7C}\}, \{\text{talerz 8A, 8B, 8C}\}$, pre-obrazy wszystkich zbiorow z $\mathcal{U}$ pozostaja w $\mathcal{U}$:

$$\begin{aligned} F^{-1}(\{\text{talerz 1A}\}) &= \{\text{talerz 1A}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 1B, 1C}\}) &= \{\text{talerz 1B, 1C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 2A, 2B, 2C}\}) &= \{\text{talerz 2A, 2B, 2C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 3A, 3B, 3C}\}) &= \{\text{talerz 3A, 3B, 3C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 4A, 4B, 4C}\}) &= \{\text{talerz 4A, 4B, 4C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 5A, 5B, 5C}\}) &= \{\text{talerz 5A, 5B, 5C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 6A, 6B, 6C}\}) &= \{\text{talerz 6A, 6B, 6C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 7A, 7B, 7C}\}) &= \{\text{talerz 7A, 7B, 7C}\} \in \mathcal{U}, \\ F^{-1}(\{\text{talerz 8A, 8B, 8C}\}) &= \{\text{talerz 8A, 8B, 8C}\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

$$\boxed{F \text{ jest funkcja mierzalna na } (X, \mathcal{U})} \quad \checkmark$$

10 Miara probabilistyczna

Definicja

Miara probabilistyczna na $(X, \mathcal{U})$ to funkcja

$$P : \mathcal{U} \rightarrow [0, 1]$$

spełniająca:

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= 0, \\ P(X) &= 1, \\ P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} P(E_n) \quad \text{dla parami rozłącznych } E_n \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

Talerzowa miara probabilistyczna

Nadajemy masy atomom $\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}\}, \{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}, \{\text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}$:

$$\begin{aligned} P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}\}) &= 0.40, \\ P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) &= 0.25, \quad 0.40 + 0.25 + 0.35 = 1. \\ P(\{\text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) &= 0.35, \end{aligned}$$

Dla dowolnego zbioru z $\mathcal{U}$ bierzemy sume mas atomow, ktore go tworza:

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= 0, \\ P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}\}) &= 0.40, \\ P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) &= 0.25, \\ P(\{\text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) &= 0.35, \\ P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) &= P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}\}) + P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) = 0.65, \\ P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) &= P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}\}) + P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) = 0.75, \\ P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) &= P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) + P(\{\text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) = 0.60, \\ P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) &= P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}\}) + P(\{\text{talerz 3}, \text{talerz 4}\}) + P(\{\text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}), \\ &= 1. \end{aligned}$$

Sprawdzenie aksjomatów miary

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= 0 \checkmark, \\ P(\{\text{talerz 0}, \text{talerz 1}, \text{talerz 2}, \text{talerz 3}, \text{talerz 4}, \text{talerz 5}, \text{talerz 6}, \text{talerz 7}, \text{talerz 8}, \text{talerz 9}\}) &= 1 \checkmark. \end{aligned}$$

Jesli $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{U}$ sa parami rozłączne, to kazdy z nich jest suma rozłącznych atomow odpowiadajacych trzem blokom talerzy.

Dlatego addytywnosc przeliczalna sprowadza sie do sumowania wag atomow i pozostaje spełniona.

$$P \text{ jest miara probabilistyczna na } (X, \mathcal{U}) \quad \checkmark$$

11 Podsumowanie drugiej czesci

W tej czesci skupilismy sie wylacznie na aparacie mierzalnym i probabilistycznym. Najpierw skonstruowalismy rodzine $\mathcal{U}$ i wykazalismy, ze jest ona σ -cialem na zbiorze talerzy X , czyli para $(X, \mathcal{U})$ jest przestrzenia mierzalna.

Nastepnie sprawdzilismy mierzalnosc funkcji

$$F : (X, \mathcal{U}) \rightarrow (X, \mathcal{U}),$$

pokazując, że preobrazy zbiorów z $\mathcal{U}$ pozostają w $\mathcal{U}$.

Na koniec zdefiniowaliśmy miarę probabilistyczną

$$P : \mathcal{U} \rightarrow [0, 1],$$

zgodna z aksjomatami miary i oparta o wagi atomów modelu.

12 Przestrzeń metryczna i metryka talerzy

Definicja przestrzeni metrycznej

Przestrzeń metryczna nazywamy parę (X, d) , gdzie

$$d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$$

spełnia dla każdych $x, y, z \in X$:

$$\begin{aligned} d(x, y) = 0 &\iff x = y, \\ d(x, y) &= d(y, x), \\ d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

Metryka masowa na zbiorze talerzy

Niech funkcja masy $m : X \rightarrow \mathbb{R}$ przypisuje każdemu talerzowi jego wartość w kilogramach:

$$\begin{aligned} m(\text{talerz 0.25}) &= 0.25, & m(\text{talerz 0.5}) &= 0.5, & m(\text{talerz 1.25}) &= 1.25, \\ m(\text{talerz 2.5}) &= 2.5, & m(\text{talerz 5}) &= 5, \\ m(\text{talerz 10}) &= 10, & m(\text{talerz 15}) &= 15, & m(\text{talerz 20}) &= 20, & m(\text{talerz 25}) &= 25. \end{aligned}$$

Definiujemy odległość:

$$d(x, y) = |m(x) - m(y)|.$$

Sprawdzenie aksjomatów metryki

$$\begin{aligned} d(x, y) &= |m(x) - m(y)| \geq 0, \\ d(x, y) = 0 &\iff m(x) = m(y) \iff x = y, \\ d(x, y) &= |m(x) - m(y)| = |m(y) - m(x)| = d(y, x), \\ d(x, z) &= |m(x) - m(z)| \\ &= |(m(x) - m(y)) + (m(y) - m(z))| \\ &\leq |m(x) - m(y)| + |m(y) - m(z)| \\ &= d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

(X, d) jest przestrzenią metryczną

13 Topologia generowana przez metrykę

Definicja

Niech τ_d oznacza topologię wyznaczoną przez kule otwarte metryki d :

$$\tau_d = \{U \subseteq X : \forall x \in U \exists \varepsilon > 0 \ B_d(x, \varepsilon) \subseteq U\}.$$

Dlaczego w tym modelu jest to topologia dyskretna

Ponieważ zbiór X jest skończony, dla ustalonego $x \in X$ możemy zdefiniować

$$\delta_x := \min\{d(x, y) : y \in X, y \neq x\} > 0.$$

Wybieramy

$$\varepsilon_x = \frac{\delta_x}{2}.$$

Wtedy kula otwarta spełnia

$$B_d(x, \varepsilon_x) = \{x\},$$

bo zadny inny punkt $y \neq x$ nie moze spelnic nierownosci $d(x, y) < \varepsilon_x$.

Zatem kazdy singleton $\{x\}$ jest otwarty w τ_d , a kazdy podzbiór $A \subseteq X$ jest suma singletonow:

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}.$$

W konsekwencji

$$\tau_d = \mathcal{P}(X)$$

(topologia dyskretna).

Porownanie z nasza topologia $\mathcal{T}$

Nasza topologia zawiera tylko osiem zbiorow:

$$\mathcal{T} = \{ \begin{array}{l} \text{[symbol 1]}, \text{[symbol 2]}, \text{[symbol 3]}, \text{[symbol 4]}, \text{[symbol 5]}, \text{[symbol 6]}, \text{[symbol 7]}, \text{[symbol 8]}, \\ \text{[symbol 9]}, \text{[symbol 10]}, \text{[symbol 11]}, \text{[symbol 12]}, \text{[symbol 13]}, \text{[symbol 14]}, \text{[symbol 15]}, \text{[symbol 16]}, \text{[symbol 17]}, \text{[symbol 18]}, \text{[symbol 19]}, \text{[symbol 20]}, \text{[symbol 21]}, \text{[symbol 22]}, \text{[symbol 23]}, \text{[symbol 24]}, \text{[symbol 25]}, \text{[symbol 26]}, \text{[symbol 27]}, \text{[symbol 28]}, \text{[symbol 29]}, \text{[symbol 30]}, \text{[symbol 31]}, \text{[symbol 32]}, \text{[symbol 33]}, \text{[symbol 34]}, \text{[symbol 35]}, \text{[symbol 36]}, \text{[symbol 37]}, \text{[symbol 38]}, \text{[symbol 39]}, \text{[symbol 40]}, \text{[symbol 41]}, \text{[symbol 42]}, \text{[symbol 43]}, \text{[symbol 44]}, \text{[symbol 45]}, \text{[symbol 46]}, \text{[symbol 47]}, \text{[symbol 48]}, \text{[symbol 49]}, \text{[symbol 50]}, \text{[symbol 51]}, \text{[symbol 52]}, \text{[symbol 53]}, \text{[symbol 54]}, \text{[symbol 55]}, \text{[symbol 56]}, \text{[symbol 57]}, \text{[symbol 58]}, \text{[symbol 59]}, \text{[symbol 60]}, \text{[symbol 61]}, \text{[symbol 62]}, \text{[symbol 63]}, \text{[symbol 64]}, \text{[symbol 65]}, \text{[symbol 66]}, \text{[symbol 67]}, \text{[symbol 68]}, \text{[symbol 69]}, \text{[symbol 70]}, \text{[symbol 71]}, \text{[symbol 72]}, \text{[symbol 73]}, \text{[symbol 74]}, \text{[symbol 75]}, \text{[symbol 76]}, \text{[symbol 77]}, \text{[symbol 78]}, \text{[symbol 79]}, \text{[symbol 80]}, \text{[symbol 81]}, \text{[symbol 82]}, \text{[symbol 83]}, \text{[symbol 84]}, \text{[symbol 85]}, \text{[symbol 86]}, \text{[symbol 87]}, \text{[symbol 88]}, \text{[symbol 89]}, \text{[symbol 90]}, \text{[symbol 91]}, \text{[symbol 92]}, \text{[symbol 93]}, \text{[symbol 94]}, \text{[symbol 95]}, \text{[symbol 96]}, \text{[symbol 97]}, \text{[symbol 98]}, \text{[symbol 99]}, \text{[symbol 100]} \end{array} \}$$

Poniewaz wszystkie te zbiory sa podzbiormi X , a $\tau_d = \mathcal{P}(X)$, mamy natychmiast:

$$\mathcal{T} \subseteq \tau_d.$$

Zawieranie jest scisle, bo na przyklad

$$\{\text{[symbol 1]}\} \in \tau_d, \quad \{\text{[symbol 2]}\} \notin \mathcal{T}.$$

$$\boxed{\mathcal{T} \subsetneq \tau_d = \mathcal{P}(X)}$$

Wniosek: topologia zbudowana w pierwszej czesci projektu jest topologia celowo uproszczona (grubsza), natomiast metryka masowa indukuje pelna topologie dyskretna.

14 Kule otwarte w metryce talerzy

Definicja kuli

Dla $x \in X$ i $r > 0$ kula otwarta ma postac

$$B_d(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\} = \{y \in X : |m(x) - m(y)| < r\}.$$

Przyklady obliczen

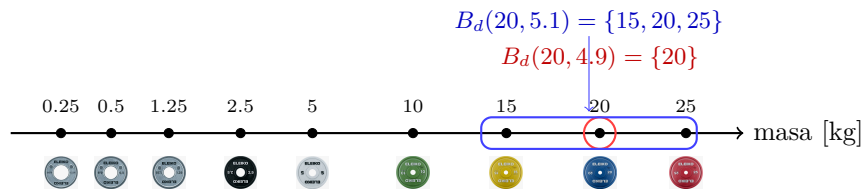
$$\begin{aligned} B_d(\text{[symbol 1]}, 4.9) &= \{y \in X : |m(y) - 20| < 4.9\} \\ &= \{\text{[symbol 1]}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_d(\text{[symbol 2]}, 5.1) &= \{y \in X : |m(y) - 20| < 5.1\} \\ &= \{\text{[symbol 2]}, \text{[symbol 3]}, \text{[symbol 4]}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_d(\text{[symbol 5]}, 2.6) &= \{y \in X : |m(y) - 5| < 2.6\} \\ &= \{\text{[symbol 5]}, \text{[symbol 6]}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_d(\text{[symbol 7]}, 5.1) &= \{y \in X : |m(y) - 5| < 5.1\} \\ &= \{\text{[symbol 7]}, \text{[symbol 8]}, \text{[symbol 9]}, \text{[symbol 10]}, \text{[symbol 11]}, \text{[symbol 12]}\}. \end{aligned}$$

Wizualizacja sasiedztwa



Rysunek 7: Zmiana promienia zmienia zawartosc kuli otwartej wokol punktu centralnego.

Widzimy, ze nawet niewielka zmiana promienia moze dolaczyc nowe talerze, co dobrze ilustruje lokalna strukture topologii metrycznej.

15 Ostateczne podsumowanie

Projekt przeszedl przez cztery spojne warstwy matematyczne, zbudowane na tym samym zbiorze talerzy X :

- (1) topologia $(X, \mathcal{T})$,
- (2) dynamika i trajektorie funkcji F ,
- (3) przestrzen mierzalna $(X, \mathcal{U})$ i miara P ,
- (4) przestrzen metryczna (X, d) z metryka masowa.

W pierwszej warstwie wyznaczylismy rodzine zbiorow otwartych i sprawdzilismy aksjomaty topologii. W drugiej warstwie zbadalismy zachowanie iteracji funkcji, orbity i okresy trajektorii. W trzeciej warstwie przechodzimy do formalizmu mierzalnosci: σ -cialo, funkcja mierzalna i miara probabilistyczna. W czwartej warstwie zdefiniowalismy odleglosc miedzy talerzami, co pozwolilo opisac kule otwarte oraz topologie generowana przez metryke.

Najwazniejszy wniosek syntetyczny ma postac:

$$\mathcal{T} \subsetneq \tau_d = \mathcal{P}(X),$$

czyli topologia projektowa $\mathcal{T}$ jest celowo prostsza, natomiast metryka masowa prowadzi do topologii dyskretnej.

Model pokazuje, ze nawet na niewielkim i intuicyjnym zbiorze obiektow mozna konsekwentnie przeprowadzic pelny ciag idei: od topologii, przez dynamike i teorie miary, az do geometrii metrycznej.